

Implementasi dan Evaluasi CNN From Scratch serta Transfer Learning MobileNetV2 untuk Klasifikasi Citra Cats and Dogs

Meutia Mirah Asih

Abstrak—Klasifikasi citra merupakan salah satu penerapan penting dalam bidang computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik visual yang dimilikinya. Penelitian ini membandingkan performa dua pendekatan deep learning, yaitu Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2, pada tugas klasifikasi citra kucing dan anjing. Dataset yang digunakan terdiri dari dua kelas, yaitu cats dan dogs, yang telah melalui tahap preprocessing berupa resize citra menjadi 224×224 piksel dan pembagian data menjadi data training, validation, dan testing. Model CNN From Scratch dibangun menggunakan beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected layer, sedangkan model Transfer Learning memanfaatkan arsitektur MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua model mampu melakukan klasifikasi citra dengan baik, namun Transfer Learning memberikan proses pelatihan yang lebih efisien serta kemampuan generalisasi yang lebih stabil dibandingkan CNN From Scratch. Perbandingan dilakukan berdasarkan nilai accuracy, loss, visualisasi kurva pelatihan, dan confusion matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan model pretrained dapat menjadi solusi yang efektif ketika jumlah data dan sumber daya komputasi terbatas.

KataKunci—Computer Vision, Deep Learning, Convolutional Neural Network, Transfer Learning, MobileNetV2, Klasifikasi Citra.

I. DESKRIPSI DATASET

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cats and Dogs Classification Dataset, yaitu dataset klasifikasi citra biner yang terdiri dari dua kategori hewan, yaitu kucing (cats) dan anjing (dogs). Dataset ini digunakan untuk membandingkan performa model Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 dalam melakukan klasifikasi citra.

Setiap gambar pada dataset memiliki variasi karakteristik seperti warna bulu, posisi objek, ukuran objek, latar belakang, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar. Variasi tersebut membuat proses klasifikasi menjadi lebih menantang karena model harus mampu mengenali pola visual yang membedakan kedua kelas tersebut.

Sebelum digunakan dalam proses pelatihan, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel agar sesuai dengan kebutuhan arsitektur model yang digunakan. Dataset kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data training, data validation, dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan, sedangkan data testing

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Dataset ini dipilih karena merupakan salah satu dataset klasifikasi citra yang populer dan sering digunakan sebagai benchmark dalam pembelajaran machine learning dan deep learning, khususnya pada tugas pengenalan objek berbasis citra.

II. PREPROCESSING DATA

Tahap preprocessing dilakukan untuk mempersiapkan data citra agar sesuai dengan kebutuhan model CNN dan Transfer Learning. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data serta memastikan seluruh citra memiliki format yang seragam sebelum digunakan pada tahap pelatihan.

Pada penelitian ini, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel menggunakan fungsi preprocessing TensorFlow. Ukuran tersebut dipilih karena sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh arsitektur MobileNetV2 serta memudahkan perbandingan dengan model CNN From Scratch.

Selanjutnya, dataset dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data training, data validation, dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan dan mencegah overfitting, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Untuk meningkatkan efisiensi proses pelatihan, dataset diproses menggunakan mekanisme prefetching yang disediakan oleh TensorFlow. Teknik ini memungkinkan data dipersiapkan terlebih dahulu sebelum digunakan oleh model sehingga proses pelatihan dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

Tahap preprocessing menghasilkan dataset yang siap digunakan pada proses implementasi CNN From Scratch maupun Transfer Learning menggunakan MobileNetV2.

Langkah-Langkah Preprocessing :

1. Memuat dataset Cats and Dogs.
2. Mengubah ukuran seluruh citra menjadi 224×224 piksel.
3. Membagi dataset menjadi data training, validation, dan testing.

4. Menerapkan preprocessing TensorFlow untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data.
5. Menyiapkan dataset untuk proses pelatihan dan designations.

III. IMPLEMENTASI CNN FROM SCRATCH

Pada penelitian ini, model Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dibangun tanpa menggunakan model pretrained. Seluruh parameter model dipelajari langsung dari dataset Cats and Dogs selama proses pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan model mempelajari karakteristik khusus dari dataset yang digunakan, namun memerlukan proses pelatihan yang lebih lama dibandingkan transfer learning.

Arsitektur CNN yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan Convolutional Layer dan Max Pooling Layer yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra, seperti tepi, tekstur, dan pola objek. Setelah proses ekstraksi fitur selesai, hasilnya diratakan menggunakan Flatten Layer dan diteruskan ke Dense Layer untuk melakukan proses klasifikasi. Model CNN menggunakan fungsi aktivasi ReLU (Rectified Linear Unit) pada hidden layer untuk meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari pola non-linear. Pada lapisan output digunakan fungsi aktivasi Sigmoid karena tugas yang dilakukan merupakan klasifikasi biner, yaitu membedakan gambar kucing dan anjing.

Proses pelatihan model dilakukan menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss Binary Crossentropy. Optimizer Adam dipilih karena memiliki kemampuan konvergensi yang baik dan banyak digunakan pada permasalahan klasifikasi citra. Selama proses pelatihan, performa model dipantau menggunakan metrik accuracy pada data training dan validation.

Konfigurasi Pelatihan

Parameter	Nilai
Input Size	224 × 224
Optimizer	Adam
Loss Function	Binary Crossentropy
Activation Hidden Layer	ReLU
Activation Output Layer	Sigmoid
Epoch	10
Batch Size	32

Model kemudian dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data validation untuk memantau perkembangan accuracy dan loss selama proses pelatihan. Hasil pelatihan selanjutnya dianalisis menggunakan grafik accuracy, grafik loss, serta confusion matrix untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan klasifikasi citra.

IV. IMPLEMENTASI TRANSFER LEARNING

Pada penelitian ini, metode Transfer Learning diterapkan menggunakan arsitektur MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Transfer Learning merupakan pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan dari model yang telah dilatih pada dataset besar untuk menyelesaikan tugas baru dengan jumlah data yang lebih terbatas.

Model MobileNetV2 dipilih karena memiliki jumlah parameter yang relatif kecil, proses komputasi yang efisien, serta mampu menghasilkan performa yang baik pada berbagai tugas klasifikasi citra. Pada implementasi ini, bagian classifier bawaan MobileNetV2 dihapus dengan menggunakan parameter `include_top=False`, kemudian ditambahkan classifier baru yang sesuai dengan kebutuhan klasifikasi citra kucing dan anjing.

Seluruh layer pada MobileNetV2 dibekukan (feature extraction) sehingga bobot pretrained tidak diperbarui selama proses pelatihan. Hanya layer classifier tambahan yang dilatih menggunakan dataset Cats and Dogs. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan fitur-fitur visual yang telah dipelajari dari dataset ImageNet sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat dan risiko overfitting dapat dikurangi.

Arsitektur MobileNetV2

Berdasarkan hasil ringkasan model, MobileNetV2 memiliki total parameter sebanyak 2.422.081 parameter, dengan 164.097 parameter trainable dan 2.257.984 parameter non-trainable. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar parameter berasal dari model pretrained yang digunakan sebagai feature extractor.

Konfigurasi Pelatihan

Parameter	Nilai
Pretrained Model	MobileNetV2
Input Size	224 × 224
Optimizer	Adam
Loss Function	Binary Crossentropy
Activation Hidden Layer	ReLU
Activation Output Layer	Sigmoid
Epoch	10
Batch Size	32

Implementasi Model

Model kemudian dilatih menggunakan data training dan divalidasi menggunakan data validation. Setelah proses pelatihan selesai, performa model dievaluasi menggunakan data testing untuk memperoleh nilai accuracy dan loss yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan CNN From Scratch.

V. HASIL EKSPERIMEN

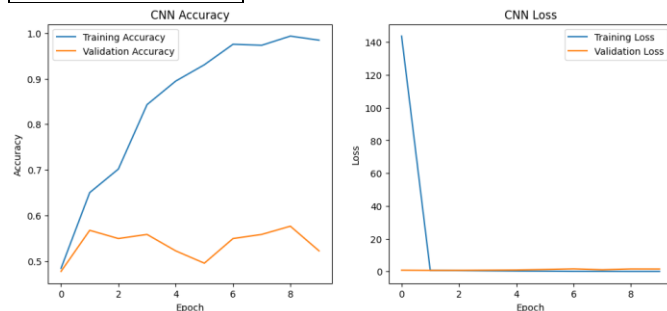
Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap model CNN From Scratch dan Transfer Learning MobileNetV2 menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai accuracy, loss, grafik pelatihan, dan confusion matrix untuk mengetahui kemampuan masing-masing model dalam melakukan klasifikasi citra kucing dan anjing.

A. Hasil CNN From Scratch

Model CNN From Scratch dilatih menggunakan dataset Cats and Dogs selama 10 epoch. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data testing untuk memperoleh nilai accuracy dan loss.

Tabel 1. Hasil Pengujian CNN From Scratch

Metrik	Nilai
Test Accuracy	58,57%
Test Loss	(isi sesuai output notebook)



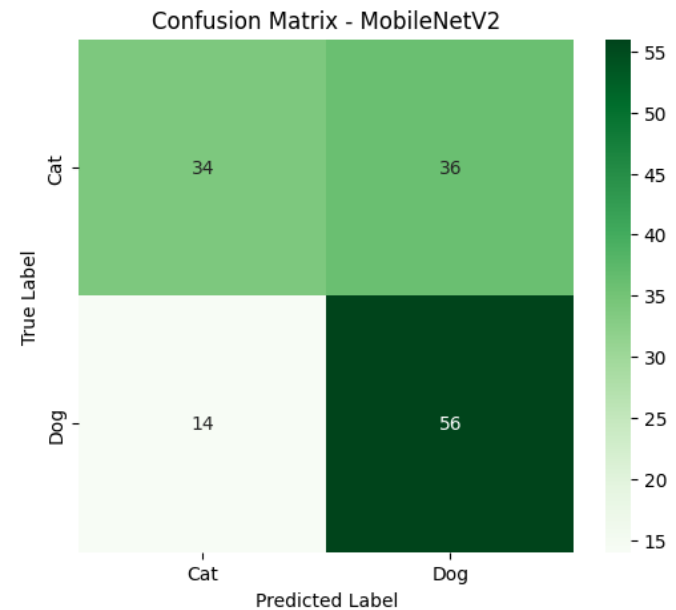
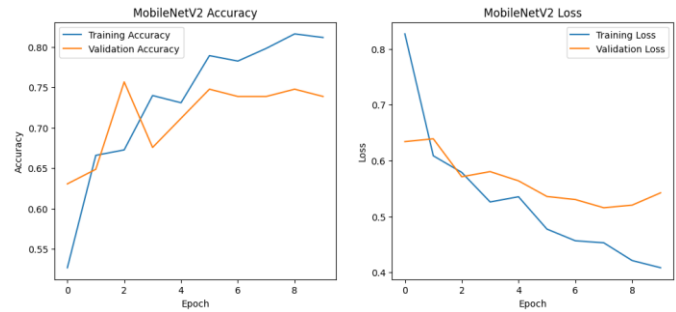
Berdasarkan hasil pengujian, model CNN From Scratch mampu melakukan klasifikasi citra dengan tingkat akurasi sebesar 58,57%. Meskipun model dapat mengenali pola pada dataset, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang terlihat pada confusion matrix.

B. Hasil Transfer Learning MobileNetV2

Model Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Seluruh layer pretrained dibekukan dan hanya classifier tambahan yang dilatih menggunakan dataset Cats and Dogs.

Tabel 2. Hasil Pengujian Transfer Learning MobileNetV2

Metrik	Nilai
Test Accuracy	64,29%
Test Loss	0,7007



Hasil pengujian menunjukkan bahwa MobileNetV2 memperoleh akurasi yang lebih tinggi dibandingkan CNN From Scratch. Selain itu, nilai loss yang lebih rendah menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data testing.

Ringkasan Hasil Eksperimen

Tabel 3. Ringkasan Hasil Kedua Model

Model	Accuracy	Loss
CNN From Scratch	58,57%	(isi sesuai output)
MobileNetV2	64,29%	0,7007

Tabel di atas menunjukkan bahwa model Transfer Learning MobileNetV2 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN From Scratch pada dataset yang digunakan. Hasil ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut pada bagian perbandingan model.

VI. PERBANDINGAN MODEL

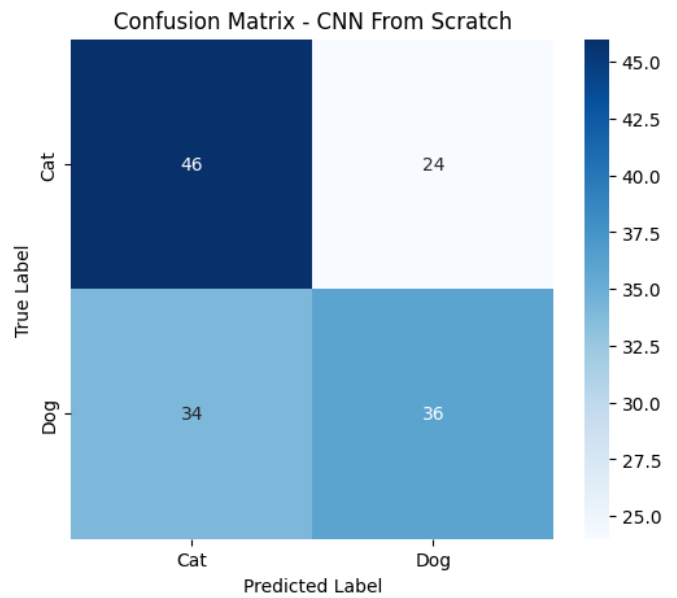
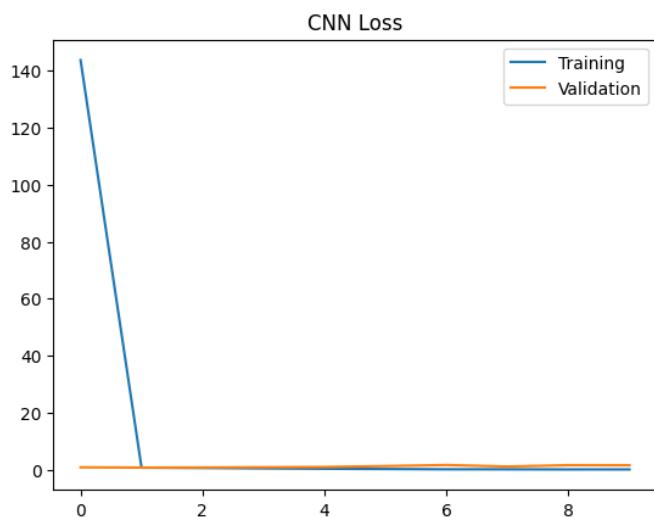
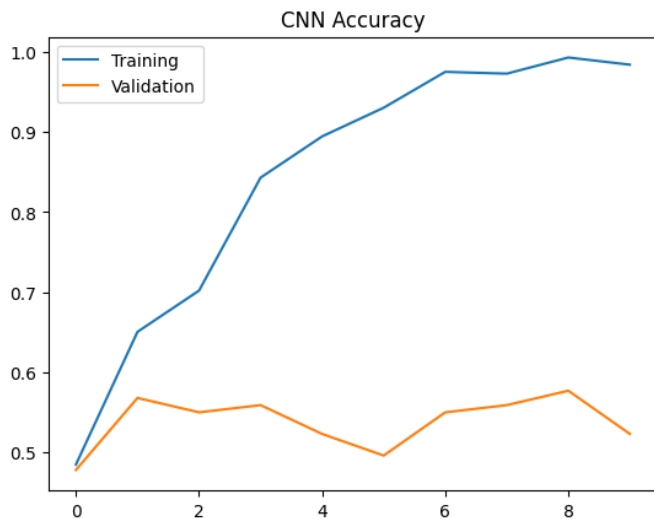
Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap model CNN From Scratch dan Transfer Learning MobileNetV2 menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai accuracy, loss, grafik pelatihan, dan confusion matrix untuk mengetahui kemampuan masing-masing model dalam melakukan klasifikasi citra kucing dan anjing.

A. Hasil CNN From Scratch

Model CNN From Scratch dilatih menggunakan dataset Cats and Dogs selama 10 epoch. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data testing untuk memperoleh nilai accuracy dan loss.

Tabel 1. Hasil Pengujian CNN From Scratch

Metrik	Nilai
Test Accuracy	58,57%
Test Loss	(isi sesuai output notebook)



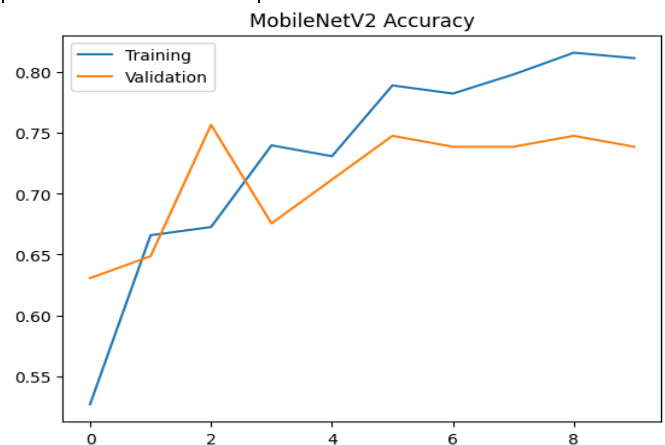
Berdasarkan hasil pengujian, model CNN From Scratch mampu melakukan klasifikasi citra dengan tingkat akurasi sebesar 58,57%. Meskipun model dapat mengenali pola pada dataset, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang terlihat pada confusion matrix.

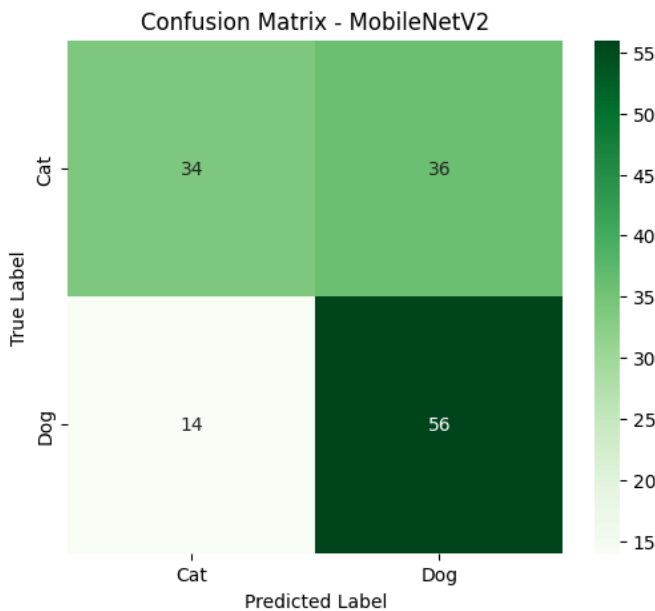
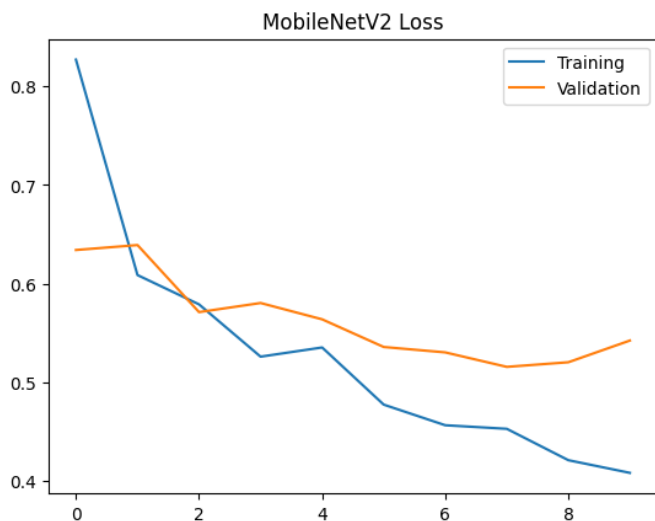
B. Hasil Transfer Learning MobileNetV2

Model Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Seluruh layer pretrained dibekukan dan hanya classifier tambahan yang dilatih menggunakan dataset Cats and Dogs.

Tabel 2. Hasil Pengujian Transfer Learning MobileNetV2

Metrik	Nilai
Test Accuracy	64,29%
Test Loss	0,7007





Hasil pengujian menunjukkan bahwa MobileNetV2 memperoleh akurasi yang lebih tinggi dibandingkan CNN From Scratch. Selain itu, nilai loss yang lebih rendah menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data testing.

Ringkasan Hasil Eksperimen

Tabel 3. Ringkasan Hasil Kedua Model

Model	Accuracy	Loss
CNN From Scratch	58,57%	(isi sesuai output)
MobileNetV2	64,29%	0,7007

Tabel di atas menunjukkan bahwa model Transfer Learning MobileNetV2 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN From Scratch pada dataset yang digunakan.

Hasil ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut pada bagian perbandingan model.

VII. ANALISIS KAPAN MEMILIH CNN DAN TRANSFER LEARNING

Pemilihan antara CNN From Scratch dan Transfer Learning bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran dataset, ketersediaan sumber daya komputasi, kebutuhan akurasi, serta karakteristik data yang digunakan. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan.

1. Ukuran Dataset

CNN From Scratch lebih cocok digunakan ketika tersedia dataset dalam jumlah besar. Dengan data yang banyak, model dapat mempelajari fitur-fitur secara optimal tanpa bergantung pada model yang telah dilatih sebelumnya. Sebaliknya, Transfer Learning lebih efektif digunakan pada dataset yang relatif kecil karena telah memanfaatkan pengetahuan dari model pretrained.

2. Kemiripan Dataset dengan ImageNet

Transfer Learning akan memberikan hasil yang lebih baik apabila dataset yang digunakan memiliki karakteristik yang mirip dengan dataset ImageNet, seperti objek hewan, kendaraan, manusia, atau benda sehari-hari. Pada penelitian ini, dataset Cats and Dogs memiliki kemiripan dengan data yang terdapat pada ImageNet sehingga MobileNetV2 mampu memberikan performa yang lebih baik.

3. Ketersediaan Waktu dan Komputasi

Transfer Learning membutuhkan waktu pelatihan yang lebih singkat karena sebagian besar parameter model telah dipelajari sebelumnya. Sebaliknya, CNN From Scratch memerlukan proses pelatihan yang lebih lama dan sumber daya komputasi yang lebih besar karena seluruh parameter harus dipelajari dari awal.

4. Kebutuhan Akurasi

Apabila dibutuhkan akurasi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat, Transfer Learning menjadi pilihan yang lebih tepat. Pada eksperimen ini, MobileNetV2 memperoleh akurasi sebesar 64,29%, lebih tinggi dibandingkan CNN From Scratch yang memperoleh akurasi sebesar 58,57%.

5. Risiko Overfitting

CNN From Scratch memiliki risiko overfitting yang lebih tinggi, terutama ketika jumlah data terbatas. Transfer Learning cenderung lebih stabil karena memanfaatkan fitur yang telah dipelajari dari dataset besar sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada data pelatihan yang tersedia.

6. Kemudahan Deployment

Model MobileNetV2 dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas sehingga lebih mudah digunakan pada aplikasi mobile maupun sistem real-time. Oleh karena itu, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 lebih unggul dari sisi implementasi dan deployment.

7. Konteks Penggunaan Nyata

Dalam kasus nyata dengan jumlah data yang terbatas dan kebutuhan implementasi yang cepat, Transfer Learning merupakan pilihan yang lebih rasional. Namun, apabila tersedia

dataset yang sangat besar dan tujuan pengembangan model sangat spesifik terhadap suatu domain tertentu, maka CNN From Scratch masih dapat menjadi pilihan yang relevan.

VIII. JAWABAN STUDI KASUS

Skenario 1

Kasus: Sebuah klinik ingin membuat sistem klasifikasi citra medis, tetapi hanya memiliki 300 gambar.

Jawaban:

Pada skenario ini, pendekatan yang paling tepat adalah Transfer Learning. Jumlah data yang tersedia sangat terbatas sehingga CNN From Scratch berisiko mengalami overfitting dan sulit mempelajari pola yang kompleks secara optimal. Dengan Transfer Learning, model dapat memanfaatkan fitur-fitur yang telah dipelajari dari dataset besar sebelumnya sehingga mampu menghasilkan performa yang lebih baik meskipun data pelatihan terbatas. Selain itu, waktu pelatihan juga menjadi lebih singkat dan kebutuhan komputasi lebih rendah.

Skenario 2

Kasus: Sebuah perusahaan memiliki 1 juta gambar produk internal dengan karakteristik sangat berbeda dari dataset umum seperti ImageNet.

Jawaban:

Pada kondisi ini, CNN From Scratch masih relevan digunakan. Jumlah data yang sangat besar memungkinkan model mempelajari karakteristik dataset secara spesifik tanpa bergantung pada fitur yang dipelajari dari ImageNet. Karena karakteristik data berbeda jauh dengan dataset pretrained, model yang dilatih dari awal dapat menghasilkan representasi fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, proses pelatihan memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang lebih besar.

Skenario 3

Kasus: Anda diminta membuat prototipe klasifikasi gambar dalam waktu dua hari. Dataset hanya 500 gambar.

Jawaban:

Pendekatan yang paling rasional adalah Transfer Learning. Dengan jumlah data yang terbatas dan waktu pengerjaan yang sangat singkat, penggunaan model pretrained dapat mempercepat proses pengembangan sekaligus meningkatkan peluang memperoleh akurasi yang baik. Transfer Learning memungkinkan model langsung memanfaatkan fitur yang telah dipelajari sebelumnya sehingga tidak perlu melatih seluruh parameter dari awal.

Skenario 4

Kasus: Anda memiliki dataset besar, GPU memadai, dan ingin membuat model yang sangat spesifik untuk domain tertentu.

Jawaban:

Pada kondisi ini, CNN From Scratch dapat menjadi pilihan yang tepat karena tersedia data yang besar dan sumber daya komputasi yang memadai. Model dapat mempelajari karakteristik yang sangat spesifik sesuai domain yang dituju. Namun, Transfer Learning tetap dapat digunakan sebagai baseline atau titik awal pelatihan. Pemilihan metode

bergantung pada tujuan akhir, tetapi jika ingin memperoleh model yang benar-benar disesuaikan dengan domain tertentu, CNN From Scratch memiliki keunggulan yang lebih besar.

IX. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, kedua metode, yaitu CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2, mampu digunakan untuk melakukan klasifikasi citra kucing dan anjing. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa model Transfer Learning memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN From Scratch. MobileNetV2 memperoleh akurasi testing sebesar 64,29%, sedangkan CNN From Scratch memperoleh akurasi sebesar 58,57%.

Selain menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, MobileNetV2 juga menunjukkan proses pelatihan yang lebih efisien karena memanfaatkan bobot pretrained dari ImageNet. Hal ini membuat model lebih cepat beradaptasi terhadap dataset yang digunakan serta memiliki risiko overfitting yang lebih rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Transfer Learning merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk tugas klasifikasi citra ketika jumlah data dan sumber daya komputasi terbatas.

B. Refleksi Pribadi

1. Apa tantangan terbesar saat mengerjakan tugas ini?

Tantangan terbesar dalam mengerjakan tugas ini adalah memahami alur pembangunan model deep learning mulai dari proses preprocessing data, pelatihan model, hingga evaluasi menggunakan grafik accuracy, loss, dan confusion matrix. Selain itu, proses penyesuaian parameter model juga memerlukan perhatian agar model dapat berjalan dengan baik.

2. Bagian mana yang paling sulit: CNN From Scratch atau Transfer Learning? Mengapa?

Bagian yang paling sulit adalah CNN From Scratch karena seluruh parameter model harus dipelajari dari awal. Proses ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arsitektur CNN serta membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama dibandingkan Transfer Learning.

3. Apa perbedaan paling terasa antara melatih model dari awal dan menggunakan pretrained model?

Perbedaan yang paling terasa adalah kecepatan pelatihan dan stabilitas hasil. Transfer Learning dapat menghasilkan performa yang baik dalam waktu yang lebih singkat karena memanfaatkan fitur yang telah dipelajari sebelumnya, sedangkan CNN From Scratch harus mempelajari seluruh fitur dari awal.

4. Jika tugas ini digunakan untuk kasus nyata, pendekatan mana yang akan Anda pilih?

Untuk kasus nyata dengan jumlah data yang terbatas, saya akan memilih Transfer Learning karena lebih efisien, lebih mudah diimplementasikan, dan mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN From Scratch.

5. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang pengambilan keputusan dalam deep learning?

Saya mempelajari bahwa pemilihan model tidak hanya ditentukan oleh tingkat akurasi, tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah data, waktu pelatihan, sumber daya komputasi, risiko overfitting, dan kebutuhan implementasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemilihan metode dapat dilakukan secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi.